Pendências de Engenharia

Tudo que ainda precisa de definição, com responsável, critério de aceite e o que cada item bloqueia.

CONTROLE DE PENDÊNCIAS

Documento	**VTX-RV3-PEND-E**
Revisão · data	E · 21/09/2026
Base técnica	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E) · VTX-RV3-CG-E (27 folhas A3)
Emitido por	ValTexa Engenharia

Como ler as etiquetas de origem

- **CONFIRMADO** — presente na baseline Rev E ou no caderno VTX-RV3-CG-E
- **DERIVADO** — calculado a partir de valores confirmados
- **PROPOSTA** — escolha de engenharia deste pacote, a aprovar
- **A DEFINIR** — ausente — depende de engenheiro, fabricante ou ensaio
- **PESQUISA** — dado obtido em pesquisa de mercado, a confirmar com o fornecedor

Sumário

1 Resumo

2 Lista completa

3 Sequência recomendada

1 Resumo

TEMA	PENDÊNCIAS	NATUREZA
Estrutura	8	Cálculo e decisão de projeto
Interface	10	Depende de datasheet de terceiro
Fabricação	4	Depende do fabricante escolhido
Comercial	2	Depende de cotação
Campo	3	Depende de ensaio
Bases	1	Escopo ainda não iniciado

Total: **28 pendências**. Nenhuma delas impede a **cotação** da Parte A — todas impedem, em graus diferentes, a **liberação para fabricação** ou a publicação de números definitivos.

2 Lista completa

TEMA	PENDÊNCIA	O QUE FALTA	QUEM FECHA	CRITÉRIO DE ACEITE	BLOQUEIA
Estrutura	Validação estrutural do conjunto	FEA dos 8 casos de carga da folha 25, com fadiga	Engenheiro mecânico	Relatório com margem por caso	Fabricação
Estrutura	Condição de cálculo da solda 6061-T6	Decidir: como soldado (110 MPa na ZTA) ou novo T6	Engenheiro mecânico	Folha 25 assinada	Fabricação
Estrutura	Diagonais do quadro	Decidir se entram; 3 opções com custo de massa na folha 25	Engenheiro mecânico	Decisão + FEA de torção	Fabricação
Estrutura	Suspensão	Protótipo rígido ou curso de 40 mm (refaz S-01…S-03)	Engenheiro mecânico	Decisão registrada na revisão	Fabricação
Estrutura	Massa oficial	Resolver 85,04 × 82,49 kg e adotar um único número	Engenharia + gestão	Baseline Rev F	Publicação
Estrutura	Envelope de estabilidade	Refazer com o CG consolidado; 16,2° não reproduz	Engenheiro mecânico	Valor único na Rev F	Publicação
Estrutura	Vão livre oficial	Definir onde é medido (208 entre rodas × 38 na linha das rodas)	Engenheiro mecânico	Valor único na Rev F	Publicação
Estrutura	Largura oficial	Aceitar 674 mm com carenagens ou reduzir a N-09	Engenharia + gestão	Valor único na Rev F	Publicação
Interface	Escolha do motor-roda	Decidir entre MPW86 (R$ 6.425/un) e ZLTECH (R$ 1.133,68/un): economia de R$ 21.165, mas +16 kg e interface diferente	Engenharia + gestão	Decisão registrada + folha 27	Desenho do suporte S
Interface	Interface do motor escolhido	MPW86: orientação dos 7 furos e folga face-roda. ZLTECH: diâmetro, comprimento e rosca do eixo, largura da roda, massa com freio	Compras / fabricante	Desenho dimensional 2D/3D	Corte da S-02
Interface	Freio mecânico	No ZLTECH o freio EMB é opcional e não foi pedido na BOM de compras	Compras	Cotação com "freio eletromagnético" explícito	Operação em rampa

TEMA	PENDÊNCIA	O QUE FALTA	QUEM FECHA	CRITÉRIO DE ACEITE	BLOQUEIA
Interface	Torque de retenção do freio	Valor não publicado no catálogo	Compras / ElectroCraft	Resposta formal (RFQ)	Operação em rampa
Interface	Caixa da bateria	Dimensões e furação reais das 16 células EVE LF100LA	Engenharia elétrica	Desenho da caixa	Posição dos batentes
Interface	Furação das câmeras	Padrão de furos da OAK-D Pro W PoE e do conector	Integração de sensores	Desenho do fabricante	DXF da M-20
Interface	Antena GNSS	Modelo, furação, centro de fase e sombra no LiDAR	Integração de sensores	Datasheet + ensaio 1	DXF da N-01
Interface	IMU	Furação real do MTi-630 e offset ao CG no software	Integração de sensores	Desenho do fabricante	DXF da N-02
Interface	Faróis	Modelo, potência e corrente (a baseline só dá a massa)	Engenharia elétrica	Componente escolhido	Furo Ø20 da K-02
Interface	Arranjo da eletrônica	Posição de drives, BMS, DC/DC, Jetson, disjuntor e conectores	Engenharia eletrônica	Layout aprovado sobre a folha 21	Furação das bandejas
Fabricação	Raio e desenvolvimento de dobra	E-11 e N-06 dependem da ferramenta do fabricante	Fabricante + engenharia	Proposta com raio informado	Corte dessas 2 peças
Fabricação	Processo da carenagem N-09	Fresagem de bloco, dobra a quente ou termoformagem	Fabricante + engenharia	Processo definido com amostra	Fabricação da N-09
Fabricação	Fixação das barras N-05	Aparafusadas ou soldadas sob a chapa de fundo	Engenheiro mecânico	Detalhe na revisão 1	Fabricação da N-05
Fabricação	Tolerâncias funcionais não declaradas	Ajustes de furos, folgas de montagem	Engenheiro mecânico	Tabela de tolerâncias na revisão 1	Inspeção
Comercial	BOM de compras em .docx	O .xlsx foi recebido; as duas versões .docx seguem ausentes	ValTexa	Arquivos entregues ou declarados obsoletos	Conferência cruzada
Comercial	Preços de fabricação	Nenhuma cotação de serviço: corte, dobra, usinagem, solda, acabamento e montagem	Compras	3 propostas por metro de corte e de cordão	Decisão de compra
Campo	Aderência do solo (μ)	Nenhuma medição no talhão da ValTexa	Engenharia + campo	Ensaio 5 da folha 26	Operação autônoma
Campo	Altura de obstáculos na rua	Raízes, pedras e sulcos não levantados	Engenharia + campo	Levantamento em fazenda-piloto	Definição de roda/vão
Campo	Campo de visão do LiDAR e das câmeras	Confirmar ausência de obstrução	Integração de sensores	Ensaios 1 a 3 da folha 26	Liberação de operação
Bases	Base de recarga e poste	Nenhuma dimensão oficial na Rev E	Engenharia + produto	Requisitos aprovados (ver conceito)	Projeto das bases

3 Sequência recomendada

1. Enviar RFQ da Parte A (não depende de nenhuma pendência)
2. Fechar datasheets: MPW86, OAK-D, antena GNSS, IMU, caixa da bateria
3. Rodar o FEA com os 8 casos de carga

4	Decidir solda, diagonais e suspensão
5	Emitir revisão 1 do caderno com as decisões
6	Ensaios de campo (μ, obstáculos, freio)
7	Publicar baseline Rev F com números únicos
8	Liberar fabricação